Choisir une forme

Fiche passerelle

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire quand j'ai réussi le ticket de la fiche 4. Le guidage diminue : je prépare mon retour au TD.

Bloc 1 – Traduire un programme de calcul

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Programme : choisir x, ajouter 8, élever au carré, retirer 64. Il donne $P = (x+8)^2 - 64$.
Forme développée : $P = x^2 + 16x + 64 - 64 = x^2 + 16x$. Forme factorisée : $P = x(x+16)$.
Pour $x = 2$, le programme donne $100 - 64 = 36$, et la forme factorisée donne $2 \times 18 = 36$. **Contrôle :** deux écritures doivent donner le même résultat.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 19) Programme : choisir x, ajouter 9, élever au carré, retirer 81. Écrire l'expression, la développer, puis la factoriser. Contrôler pour $x = 1$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$P = (x+9)^2 - 81 = x^2 + 18x = x(x+18)$. Contrôle : 19.

→ Dans mon cours : activité de départ (programme de calcul)

Je conclus Je traduis les étapes dans ..... Les formes représentent .....

Bloc 2 – Choisir la forme selon la question

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On donne trois formes égales : $E = (x+8)^2 - 25 = x^2 + 16x + 39 = (x+3)(x+13)$.
Pour $x = -8$, je choisis la première : $E = 0^2 - 25 = -25$. Pour $x = -3$, le produit donne immédiatement $E = 0$.
Pour comparer E et $x^2 + 16x$, la forme développée donne $E - (x^2 + 16x) = 39 > 0$: E est toujours plus grand.
Pour comparer E et $x^2 + 39$, elle donne $E - (x^2 + 39) = 16x$: le signe **dépend de** x. Si $x > 0$, $E > x^2 + 39$; si $x = 0$, $E = x^2 + 39$; si $x < 0$, $E < x^2 + 39$.
Contrôle : avec $x = 0$, les trois formes donnent 39.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 18) On donne $F = (x+9)^2 - 16 = x^2 + 18x + 65 = (x+5)(x+13)$. Choisir une forme et justifier ce choix pour : a) calculer F quand $x = -9$; b) calculer F quand $x = -5$; c) comparer F et $x^2 + 65$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) -16. b) 0. c) $F-(x^2+65)=18x$: F est plus grand si $x>0$, égal si $x=0$, plus petit si $x<0$.

→ Dans mon cours : § 3, méthode « Choisir la bonne forme »

Je conclus Je choisis la forme qui rend le calcul ....., selon .....

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Je me lance seul, sans exemple

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 18 et 19) Programme : choisir x, retirer 5, élever au carré, retirer 25. a) Écrire l'expression P, puis sa forme développée et sa forme factorisée. b) Choisir une forme pour calculer P quand $x=10$. c) Comparer P et x^2.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $P=(x-5)^2-25=x^2-10x=x(x-10)$. b) 0, avec la forme factorisée. c) $P-x^2=-10x$: $P<x^2$ si $x>0$, égalité si $x=0$, $P<x^2$ si $x>0$. Attention au signe : ici, c'est l'inverse de la question 2 c).

→ Dans mon cours : § 3, « Comparer »

Je conclus Quand la différence dépend de x, je conclus selon ....., et je regarde aussi le cas .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je traduis un programme et je transforme son expression.	☐	☐	☐
Je choisis une forme utile et j'explique mon choix.	☐	☐	☐
Je compare quand l'écart dépend du signe de x.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Un programme ajoute 12 au nombre x, élève le résultat au carré, puis retire 144. Écrire son expression, la développer et la factoriser. Choisir ensuite la forme utile pour calculer le résultat quand $x=-24$, puis pour le comparer à x^2. Expliquer les choix pour $x=-24$ et la comparaison.

Et ensuite ? Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices 24 et 25 du TD (deux étoiles).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0